

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSql



Oleh:

Putra Anugrah Pamungkas 103122400007

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS

TELKOM

2026

1. Soal No 1 :

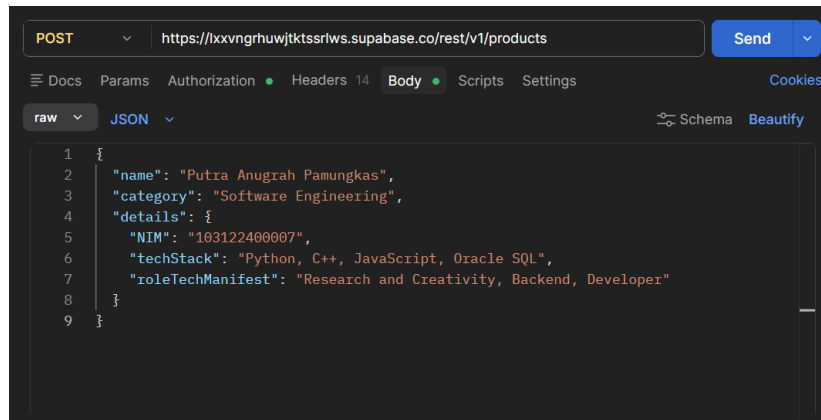
a. Tipe Database NoSQL Tipe database NoSQL yang paling cocok untuk menangani kasus ini adalah Wide-Column Store (seperti Apache Cassandra) atau Time-Series Database (TSDB) (seperti InfluxDB).

b. Alasan Teknis

- Kinerja Penulisan (*Write Performance*) Masif: Sensor IoT yang mencatat suhu secara *real-time* dan riwayat pergerakan stok beras akan menghasilkan volume data tulis yang terus-menerus dan sangat besar. Wide-Column dan TSDB dioptimalkan secara khusus untuk proses *ingestion* (pemasukan data) skala besar tanpa mengalami *bottleneck*.
- Penyimpanan Berbasis Waktu (*Time-Series*): Data dari sensor suhu dan riwayat barang masuk/keluar pada dasarnya adalah data yang terikat dengan waktu pencatatan (*timestamp*). Tipe database ini sangat efisien dalam menyimpan, mengompresi, dan melakukan *query* (pencarian) data berdasarkan rentang waktu tertentu.
- Skalabilitas Horizontal: Sistem ini perlu mencatat data dari berbagai gudang di "seluruh Indonesia". Database NoSQL jenis ini dirancang untuk mudah didistribusikan ke banyak server/node, memastikan sistem tetap tangguh dan responsif seiring bertambahnya jumlah gudang atau sensor.
- Fleksibilitas Skema (*Schema-less*): Memungkinkan penambahan atribut informasi baru (misalnya detail khusus mengenai standar kualitas untuk jenis beras tertentu) secara fleksibel tanpa harus merombak seluruh struktur tabel seperti pada database relasional.

2. Soal No 2 dan 3: screenshot Postman :

a. Post :



b. Get :

